

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 196/KEP/BSN/6/2025
TENTANG
PENETAPAN SNI 9363:2025 FITING POLIETILENA (PE) UNTUK SISTEM
PERPIPAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SALURAN PEMBUANGAN
BERTEKANAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 4829-3:2015 SISTEM PERPIPAAN
PLASTIK – PIPA POLIETILENA (PE) DAN FITING UNTUK SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM – BAGIAN 3: FITING

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 9363:2025 Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan sebagai revisi dari SNI 4829-3:2015 Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum – Bagian 3: Fiting;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan: Surat Kepala Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor: B/1833/BSKJI.2/MS/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024, Hal Pengiriman RSNI3 KT 83-02, Plastik dan Barang Plastik;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 9363:2025 FITING POLIETILENA (PE) UNTUK SISTEM PERPIPAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SALURAN PEMBUANGAN BERTEKANAN SEBAGAI REVISI DARI SNI 4829-3:2015 SISTEM PERPIPAAN PLASTIK – PIPA POLIETILENA (PE) DAN FITING UNTUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM – BAGIAN 3: FITING.
- KESATU : Menetapkan SNI 9363:2025 Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan sebagai revisi dari SNI 4829-3:2015 Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fitting untuk sistem penyediaan air minum – Bagian 3: Fiting
- KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2025

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KRISTANTO WIDIWARDONO

Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan

© BSN 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif	2
3 Istilah definisi, simbol dan singkatan	3
4 Klasifikasi warna	4
5 Bahan baku	4
6 Persyaratan umum	5
7 Persyaratan dimensi	5
8 Persyaratan mekanis	13
9 Persyaratan migrasi total logam berat.....	14
10 Metode Uji.....	15
11 Penandaan.....	21
12 Kemasan.....	23
Lampiran A (normatif) Fiting <i>socket fusion</i>	24
Lampiran B (normatif) Fiting pabrikan	27
Lampiran C (informatif) Contoh tipikal terminal koneksi untuk fitting electrofusion	35
Lampiran D (informatif) Persyaratan kimia pipa saat kontak dengan bahan kimia.....	38
Bibliografi.....	39
Tabel 1 – Dimensi soket <i>electrofusion</i>	6
Tabel 2 – Hubungan antara ketebalan dinding pipa dan fitting	7
Tabel 3 – Dimensi <i>spigot</i>	10
Tabel 4 – Persyaratan fisika.....	14
Tabel 5 – Persyaratan migrasi total logam berat	15
Tabel 6 – Persyaratan uji mekanis	16
Tabel 7 - Persyaratan uji kekuatan hidrostatik	17
Tabel 8 – Tegangan <i>circumferential (hoop)</i> pada 80 °C dan periode pengujian minimum	18
Tabel 9 – Persyaratan fisika	21
Tabel 10 - Persyaratan minimum penandaan	22
Tabel A.1 - Dimensi soket - Ukuran nominal 16 sampai 63 (mm).....	25
Tabel A.2 - Dimensi soket - Ukuran nominal 75 sampai 125 (mm).....	25
Tabel B.1 - Persyaratan kinerja - Fiting pabrikan	28

Tabel B.2 - Dimensi fitting pabrikan	29
Tabel B.3 – Faktor <i>derating</i> belokan tersegmentasi	31
Gambar 1 – Dimensi soket <i>electrofusion</i>	6
Gambar 2 – Dimensi fitting <i>electrofusion saddle</i>	8
Gambar 3 – Dimensi fitting <i>spigot</i>	9
Gambar A.1 — Dimensi pipa dan soket.....	26
Gambar B.1 – Belokan tersegmentasi.....	30
Gambar B.2 – Desain segmen	31
Gambar B.3 – Belokan langsung.....	32
Gambar B.4 – T tersegmentasi	33
Gambar C.1 – Tipikal koneksi tipe A	35
Gambar C.2 – Tipikal koneksi tipe B	36
Gambar C.3 – Tipikal koneksi tipe C	37

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 9363:2025, *Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan* yang dalam bahasa Inggris berjudul *Polyethylene (PE) fittings for pressurized drinking water, drainage and sewers piping systems* merupakan standar revisi dari SNI 4829-3:2015, *Sistem perpipaan plastik – Pipa polietilena (PE) dan fiting untuk sistem penyediaan air minum - Bagian 2: Fiting*. Standar ini disusun dengan jalur pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2025.

Standar ini disusun dengan tujuan:

1. melindungi produsen dan konsumen;
2. memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup;
3. meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Pada Standar ini dilakukan perubahan pada pendahuluan, ruang lingkup, acuan normatif, istilah, definisi, simbol dan singkatan, parameter mutu serta perubahan lampiran.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 83-02, Plastik dan Barang Plastik. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 16 Desember 2024 di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

SNI Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan merupakan standar yang menetapkan persyaratan untuk fitting yang terbuat dari bahan polietilena (PE). Fiting ini dimaksudkan untuk digunakan bagi penyediaan air yang dikonsumsi oleh manusia termasuk pengaliran air baku sebelum pengolahan air minum, drainase dan saluran pembuangan air limbah bertekanan, sistem saluran pembuangan vakum dan air untuk kebutuhan umum.

Standar ini disusun dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Fiting polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan metode uji fitting yang terbuat dari polietilena (PE) untuk aplikasi di dalam dan di atas galian serta permukaan tanah, yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai:

- penyaluran air minum;
- penyaluran air baku yang akan diolah menjadi air minum;
- drainase dan saluran pembuangan air limbah bertekanan;
- sistem saluran pembuangan vakum;
- penyaluran air untuk keperluan lain.

CATATAN Tujuan penggunaan juga meliputi untuk penyaluran air laut, instalasi di dalam air dan pipa-pipa yang digantung di bawah dan/atau samping jembatan.

Fiting yang sesuai dengan Standar ini tidak dimaksudkan untuk penyaluran air yang untuk konsumsi manusia di tanah yang terkontaminasi kecuali telah dilakukan pertimbangan khusus.

Standar ini juga menetapkan parameter dan metode uji sesuai acuannya.

Tekanan operasi maksimum yang diizinkan (PFA) untuk penggunaan sampai dengan 25 bar¹ pada temperatur operasi 20 °C sebagai acuan perhitungan.

Pipa untuk penggunaan pada temperatur lainnya, berlaku panduan yang diberikan dalam ISO 4427-1:2019 Lampiran A.

Standar ini mencakup kisaran tekanan pengoperasian maksimum yang diperbolehkan dan memberikan persyaratan terkait warna.

Standar ini berlaku untuk jenis fitting-fitting berikut:

1. fitting fusi;
 - a. fitting *electrofusion*;
 - b. fitting *spigot* (untuk *butt fusion* menggunakan alat yang dipanaskan dan soket *electrofusion*);
 - c. fitting *socket fusion* (lihat Lampiran A);
2. fitting mekanis;
 - a. *compression fitting*;
 - b. fitting flensa;
3. fitting pabrikasi (lihat Lampiran B).

¹ 1 bar = 0,1 MPa = 10⁵ Pa; 1 MPa = 1 N/mm².

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi termutakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 4829-1, *Sistem perpipaan plastik untuk penyediaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan – Polietilena (PE) – Bagian 1: Umum*

SNI 4829-5, *Sistem perpipaan plastik untuk penyediaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan – Polietilena (PE) – Bagian 5: Ketepatan penggunaan dalam sistem*

SNI 9362, *Pipa polietilena (PE) untuk sistem perpipaan air minum, drainase dan saluran pembuangan bertekanan*

SNI 7741, *Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan – Timbal (Pb), cadmium (Cd), kromium (VI) [Cr(VI)], dan merkuri (Hg) dari kemasan plastik*

ISO 7-1, *Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads – Part 1– Dimensions, tolerances and designation*

ISO 228-1, *Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads – Part 1: Dimensions, tolerances and designation*

ISO 1133-1, *Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics – Part 1: Standard method*

ISO 1167-1, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 1: General method*

ISO 1167-3, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 3: Preparation of components*

ISO 1167-4, *Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure – Part 4: Preparation of assemblies*

ISO 3126, *Plastics piping systems – Plastics components – Determination of dimensions*

ISO 4427-1:2019, *Plastics piping systems for water supply and for drainage and sewerage under pressure – Polyethylene (PE) – Part 1: General*

ISO 4433-1, *Thermoplastics pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification – Part 1: Immersion test method*

ISO 4433-2, *Thermoplastics pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification – Part 2: Polyolefin pipes*

ISO 9624, *Thermoplastics pipes for fluids under pressure – Flange adapters and loose backing flanges – Mating dimensions.*

ISO 11357-6, *Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)*

ISO 12176-1, *Plastics pipes and fittings – Equipment for fusion jointing polyethylene systems – Part 1: Butt fusion*

ISO 13951, *Plastics piping systems — Test method for the resistance of plastic pipe/pipe or pipe/fitting assemblies to tensile loading*

ISO 13953, *Plastics piping systems — Test method for the resistance of plastic pipe/pipe or pipe/fitting assemblies to tensile loading*

ISO 13954, *Plastics pipes and fittings — Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm*

ISO 13955, *Plastics pipes and fittings — Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies.*

ISO 13956, *Plastics pipes and fittings — Decohesion test of polyethylene (PE) saddle fusion joints — Evaluation of ductility of fusion joint interface by tear test*

ISO 13957, *Plastics pipes and fittings — Polyethylene (PE) tapping tees — Test method for impact resistance*

ISO 17885, *Plastics piping systems — Mechanical fittings for pressure piping systems — Specifications*

3 Istilah definisi, simbol dan singkatan

3.1 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang ada dalam SNI 4829-1, serta istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1.1

fitting soket *electrofusion*

fitting polietilena (PE) yang memiliki satu atau lebih elemen pemanas integral yang mampu mengubah energi listrik menjadi panas untuk membuat sambungan fusi dengan *spigot* atau pipa

3.1.2

fitting *electrofusion saddle*

fitting polietilena (PE) yang memiliki satu atau lebih elemen pemanas integral yang mampu mengubah energi listrik menjadi panas untuk membuat sambungan fusi pada pipa

3.1.3

tapping tee

fitting *electrofusion saddle* (separuh atau mengelilingi) yang memiliki pemotong integral untuk melubangi dinding pipa utama, yang tetap berada di badan *tapping tee* setelah pemasangan

3.1.4

branch saddle

fitting *electrofusion saddle* (separuh atau mengelilingi) yang membutuhkan alat pemotong tambahan untuk mengebor lubang pada pipa utama yang akan dicabang

SNI 9363:2025

3.1.5

fiting dengan *spigot end*

fiting polietilena (PE) dimana diameter luar sepanjang *spigot* sama dengan diameter luar nominal, d_n pipa yang akan disambung

3.1.6

fiting *socket fusion*

fiting polietilena (PE) dimana dinding dalam soket dirancang untuk disambung secara fusi dengan *spigot* atau pipa menggunakan alat yang telah dipanaskan

3.1.7

fiting pabrikasi

fiting yang dibuat dari pipa yang memenuhi SNI 9362 dan/atau dari fiting *injection-moulding* sesuai dengan Standar ini

3.1.8

fiting mekanis

fiting, yang umumnya terdiri bagian kompresi untuk memberikan integritas tekanan, kekencangan, dan ketahanan terhadap beban ujung, untuk merakit pipa polietilena (PE) ke pipa PE lain atau elemen lain dari sistem perpipaan

3.2 Simbol dan singkatan

Untuk keperluan Standar ini, berlaku simbol dan singkatan istilah yang diberikan dalam SNI 4829-1.

4 Klasifikasi warna

Bagian PE pada fiting harus berwarna hitam atau biru. Untuk fiting pabrikasi, persyaratan warna pipa harus sesuai dengan SNI 9362.

Untuk instalasi di atas tanah, semua komponen selain warna hitam harus dilindungi dari sinar UV langsung.

5 Bahan baku

5.1 Kompon

Kompon pembuatan fiting harus memenuhi SNI 4829-1 baik yang diolah oleh produsen pipa maupun produsen bahan baku.

Bagian PE yang menahan tegangan pada fiting *injection-moulding* hanya boleh dibuat dari material virgin.

Bagian PE yang tidak menahan tekanan harus terbuat dari material virgin atau material yang diproses sendiri dari kompon dengan MRS yang sama atau campuran kedua material tersebut.

5.2 Material untuk bagian non-polietilena

5.2.1 Umum

Material dan elemen penyusun yang digunakan dalam pembuatan fiting (termasuk elastomer

dan bagian logam lainnya) harus tahan terhadap kondisi lingkungan eksternal dan internal sebagaimana elemen lain dari sistem perpipaan dan harus memiliki masa pakai setidaknya sama dengan pipa PE yaitu memenuhi SNI 9362, yang akan digunakan:

- a) selama penyimpanan;
- b) di bawah pengaruh fluida yang dialirkan;
- c) berhubungan dengan kondisi lingkungan dan operasi pelayanan.

Material lain yang digunakan pada fitting dan bersentuhan dengan pipa PE (misalnya gemuk) tidak boleh berdampak buruk pada kinerja pipa atau menyebabkan retak tegangan.

5.2.2 Metal

Semua bagian yang rentan terhadap korosi harus dilindungi secara memadai, jika hal ini diperlukan untuk ketahanan dan fungsi sistem.

Jika digunakan bagian metal berbeda yang mungkin bersentuhan dengan uap air, tindakan yang tepat harus diambil untuk menghindari korosi galvanik.

6 Persyaratan umum

6.1 Sifat tampak

Permukaan internal dan eksternal fitting harus halus, bersih dan bebas dari goresan, lubang dan cacat permukaan lainnya yang akan menyebabkan ketidaksesuaian fitting terhadap Standar ini.

6.2 Desain

Desain fitting harus sedemikian rupa sehingga, ketika fitting dipasangkan pada pipa atau komponen lain sesuai dengan rekomendasi pabrikan, kumparan listrik dan/atau perapat tidak berpindah.

6.3 Persyaratan kelistrikan untuk fitting *electrofusion*

Permukaan pin terminal harus memungkinkan tahanan kontak minimum untuk memenuhi persyaratan toleransi resistansi.

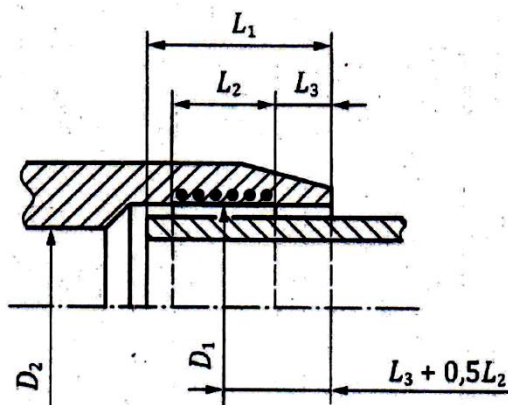
CATATAN Lihat Lampiran C untuk contoh tipikal terminal sambungan *electrofusion*.

7 Persyaratan dimensi

7.1 Dimensi fitting soket *electrofusion*

7.1.1 Diameter dan panjang soket *electrofusion*

Diameter dan panjang soket *electrofusion* (lihat Gambar 1) harus sesuai dengan Tabel 1.



Keterangan:

- D_1 "diameter dalam rata-rata pada zona fusi" diukur pada bidang yang sejajar dengan bidang mulut pada jarak $L_3 + 0,5L_2$,
 D_2 *bore* (lubang), yaitu diameter minimum saluran aliran yang melalui badan fitting dimana $D_2 \geq (d_n - 2e_{\min})$
 L_1 "kedalaman penetrasi desain" dari pipa atau *male fitting spigot* (dalam hal fitting tanpa penahan, tidak lebih dari setengah panjang total fitting)
 L_2 panjang internal soket yang dipanaskan sebagaimana dinyatakan oleh pabrikan sebagai panjang nominal zona fusi
 L_3 jarak antara titik masuk fitting dan awal zona fusi seperti yang dinyatakan oleh pabrikan sebagai panjang nominal masuk fitting yang tidak dipanaskan di mana L_3 harus ≥ 5 mm

Gambar 1 – Dimensi soket *electrofusion*

Tabel 1 – Dimensi soket *electrofusion*

Dimensi dalam milimeter

Diameter nominal fitting d_n	Kedalaman penetrasi		Zona fusi
	$L_{1, \min}$	$L_{1, \max}$	$L_{2, \min}$
20	25	41	10
25	25	41	10
32	25	44	10
40	25	49	10
50	28	55	10
63	31	63	11
75	35	70	12
90	40	79	13
110	53	82	15
125	58	87	16
140	62	92	18
160	68	98	20
180	74	105	21
200	80	112	23
225	88	120	26
250	95	129	33
280	104	139	35
315	115	150	39
355	127	164	42

Tabel 1 – Dimensi soket *electrofusion* (lanjutan)

Dimensi dalam milimeter

Diameter nominal fitting d_n	Kedalaman penetrasi		Zona fusi $L_2, \text{ min}$
	$L_1, \text{ min}$	$L_1, \text{ maks}$	
400	140	179	47
450	155	195	51
500	170	212	56
560	188	235	61
630	209	255	67
710	220	280	74
800	230	300	82

Diameter dalam rata-rata fitting di tengah zona fusi (lihat D_1 pada Gambar 1) tidak boleh lebih kecil dari d_n .

Pabrikan harus menyatakan nilai minimum dan maksimum D_1 yang sebenarnya dan menentukan kesesuaiannya untuk perakitan serta memeriksa kesesuaian tujuan pemasangan dengan pengujian sesuai dengan SNI 4829-5.

Dalam hal fitting mempunyai soket dengan diameter nominal yang berbeda, masing-masing soket harus memenuhi persyaratan diameter nominal komponen yang bersangkutan.

7.1.2 Ketebalan dinding

Untuk mencegah konsentrasi tegangan, setiap perubahan ketebalan dinding badan fitting harus dilakukan secara bertahap.

- Ketebalan dinding badan fitting, E , harus lebih besar dari atau sama dengan e_{min} pipa yang bersangkutan pada bagian mana pun dari fitting yang terletak pada jarak di atas maksimum $2L_1/3$ dari semua permukaan titik masuk jika fitting dan pipa yang tersebut terbuat dari polietilena dengan MRS yang sama.

Jika fitting dibuat dari polietilena yang memiliki MRS berbeda dengan pipa yang bersangkutan, hubungan antara ketebalan dinding fitting, E , dan pipa, e_{min} , harus sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2 – Hubungan antara ketebalan dinding pipa dan fitting

Material		Hubungan antara tebal dinding fitting, E , dan tebal dinding pipa, e_{min}
Pipa	Fitting	
PE 80	PE 100	$E \geq 0,8e_{\text{min}}$
PE 100	PE 80	$E \geq 1,25e_{\text{min}}$

- Dalam hal desain ketebalan dinding berbeda dari yang sesuai dengan a), fitting dan sambungan fusi yang terkait juga harus memenuhi persyaratan kinerja yang diberikan dalam 8.7.

7.1.3 Ovalitas lubang fitting (di setiap titik pengukuran)

Ovalitas lubang fitting pada setiap titik pengukuran tidak boleh melebihi $0,015d_n$.

7.1.4 Spigot

Untuk fitting yang mempunyai output *spigot* (misalnya *tee electrofusion* yang sama dengan cabang), dimensi *spigot* harus sesuai dengan 7.3.

CATATAN Untuk alasan teknis dan desain, bentuk luas penampang lubang minimum dapat berbeda dengan bentuk fitting *spigot* seperti yang diberikan dalam 7.3.

7.1.5 Dimensi lainnya

Persyaratan dimensi yang sesuai untuk masing-masing pabrikan, seperti dimensi keseluruhan atau dimensi penopang, harus ditentukan dalam arsip teknis.

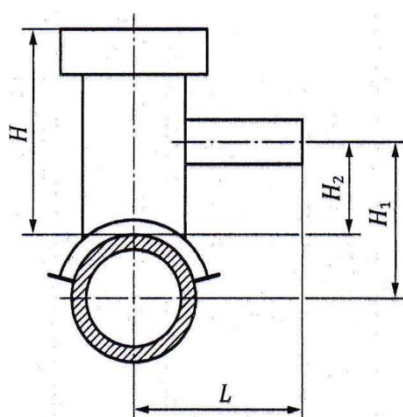
Dalam kasus soket tanpa penahan internal atau dengan register tengah yang dapat dilepas, geometri fitting harus memungkinkan penetrasi pipa hingga melewati fitting.

7.2 Dimensi fitting *electrofusion saddle*

Keluaran dari *tapping tee* dan *branch saddle* harus mempunyai *spigot* sesuai dengan 7.3 atau soket *electrofusion* sesuai dengan 7.1.

Pabrikan harus menentukan dimensi keseluruhan fitting dalam file teknis. Dimensi ini harus mencakup tinggi maksimum *saddle*, H , dan untuk *tapping tee*, tinggi pipa servis, H_1 atau H_2 (lihat Gambar 2).

CATATAN Untuk alasan teknis dan desain, diameter lubang minimum D_2 dapat berbeda dari fitting *spigot* seperti yang diberikan pada 7.3.



Keterangan:

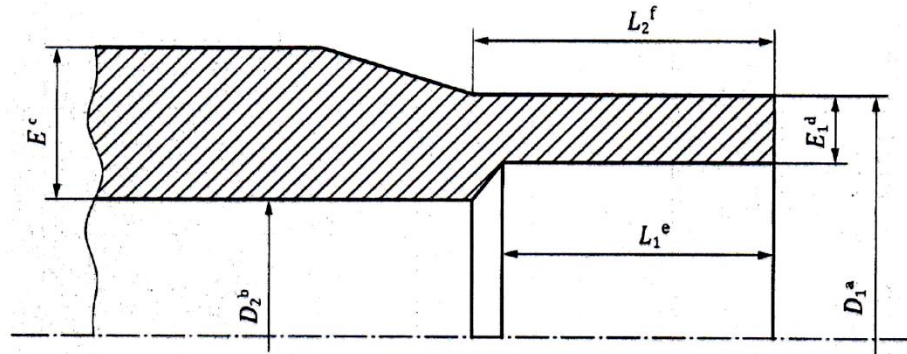
- H tinggi *saddle*, yaitu jarak dari puncak pipa utama ke puncak *tapping tee* atau *tapping saddle*
- H_1 tinggi pipa servis, yaitu jarak dari sumbu pipa utama ke sumbu pipa servis
- H_2 tinggi pipa servis, yaitu jarak dari puncak pipa utama ke sumbu pipa servis
- L lebar *tapping tee*, yaitu jarak antara sumbu pipa dan bidang keluaran *tee* servis

Gambar 2 – Dimensi fitting *electrofusion saddle*

7.3 Dimensi fitting *spigot*

7.3.1 Diameter dan panjang

Dimensi fitting *spigot* (lihat Gambar 3) harus sesuai dengan nilai dalam Tabel 3.



Keterangan:

- D_1 diameter luar rata-rata potongan ujung fusi
- D_2 lubang yang terdiri dari diameter minimum saluran aliran melalui badan fitting
- E ketebalan dinding badan fitting
- E_1 ketebalan dinding titik fusi
- L_1 panjang punggung bagian fusi
- L_2 panjang tubular bagian fusi
- ^a D_1 diukur pada bidang yang sejajar dengan bidang masuk pada jarak tidak melewati bidang L_2 (panjang tabung) dari bidang masuk
- ^b Pengukuran diameter ini tidak termasuk *bead* fusi, jika ada
- ^c meliputi ketebalan yang diukur pada setiap titik dinding fitting.
- ^d diukur pada setiap titik jarak maksimum L_1 (panjang potongan punggung) dari permukaan masuk dan harus sama dengan ketebalan dinding pipa dan toleransi yang dimaksudkan untuk *butt fusion*, sebagaimana ditentukan dalam SNI 9362:2025, Tabel 2 E_1 untuk dimensi kecil setidaknya 3 mm.
- ^e meliputi kedalaman awal ujung *spigot* yang diperlukan untuk peleburan *butt* atau pengelasan ulang dan dapat diperoleh dengan menggabungkan panjang pipa ke ujung *spigot* fitting asalkan ketebalan dinding pipa sama dengan E_1 untuk keseluruhan panjangnya.
- ^f meliputi panjang awal bagian ujung fusi dan harus memungkinkan hal berikut (semua bentuk penyambungan): penggunaan klem yang diperlukan dalam *butt fusion*; penggunaan penyerut mekanis pada perakitan dengan fitting *electrofusion*; perakitan dengan fitting *socket fusion*.

Gambar 3 – Dimensi fitting *spigot*

Tabel 3 – Dimensi *spigot*

Dimensi dalam milimeter

Diameter luar nominal <i>spigot</i> d_n	Diameter luar rata-rata ujung fusi ^a D_1		Lubang min. ^b D_2	<i>Electrofusion</i> ^c			<i>Socket fusion</i>	<i>Butt fusion</i>			
				Ovalitas	panjang punggung L_2	panjang tubular L_2	panjang tubular L_2	Ovalitas	panjang punggung L_1	panjang tubular L_2	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	min.	min.	maks.	min.	normal ^e	special ^f
20	20,0	20,3	13	0,3	25	41	11	—	—	—	—
25	25,0	25,3	18	0,4	25	41	12,5	—	—	—	—
32	32,0	32,3	25	0,5	25	44	14,6	—	—	—	—
40	40,0	40,4	31	0,6	25	49	17	—	—	—	—
50	50,0	50,4	39	0,8	25	55	20	—	—	—	—
63	63,0	63,4	49	0,9	25	63	24	1,5	5	16	5
75	75,0	75,5	59	1,2	25	70	25	1,6	6	19	6
90	90,0	90,6	71	1,4	28	79	28	1,8	6	22	6
110	110,0	110,7	87	1,7	32	82	32	2,2	8	28	8
125	125,0	125,8	99	1,9	35	87	35	2,5	8	32	8
140	140,0	140,9	111	2,1	38	92	—	2,8	8	35	8
160	160,0	161,0	127	2,4	42	98	—	3,2	8	40	8
180	180,0	181,1	143	2,7	46	105	—	3,6	8	45	8
200	200,0	201,2	159	3,0	50	112	—	4,0	8	50	8
225	225,0	226,4	179	3,4	55	120	—	4,5	10	55	10
250	250,0	251,5	199	3,8	60	129	—	5,0	10	60	10
280	280,0	281,7	223	4,2	75	139	—	9,8	10	70	10
315	315,0	316,9	251	4,8	75	150	—	11,1	10	80	10

Tabel 3 – Dimensi *spigot* (lanjutan)

Dimensi dalam milimeter

Diameter luar nominal <i>spigot</i> d_n	Diameter luar rata-rata ujung fusi ^a D_1		Lubang min, ^b D_2	<i>Electrofusion</i> ^c			<i>Socket fusion</i>	<i>Butt fusion</i>			
				Ovalitas	panjang punggung L_2	panjang tubular L_2	panjang tubular L_2	Ovalitas	panjang punggung L_1	panjang tubular L_2	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	min.	min.	maks.	min.	normal ^e	special ^f
355	355,0	357,2	283	5,4	75	164	—	12,5	10	90	12
400	400,0	402,4	319	6,0	75	179	—	14,0	10	95	12
450	450,0	452,7	359	6,8	100	195	—	15,6	15	60	15
500	500,0	503,0	399	7,5	100	212	—	17,5	20	60	15
560	560,0	563,4	447	8,4	100	235	—	19,6	20	60	15
630	630,0	633,8	503	9,5	100	255	—	22,1	20	60	20
710	710,0	714,9	567	10,6	125	280	—	24,8	20	60	20
800	800,0	805,0	639	12,0	125	300	—	28,0	20	60	20

^a Toleransi sesuai dengan ISO 11922-1:2018, *grade* B (lihat Referensi [3] pada Bibliografi).

^b Persyaratan D_2 hanya berlaku untuk SDR 11 atau lebih tinggi.

^c *Spigot* fitting yang dirancang untuk *electrofusion* juga cocok untuk *butt fusion*,

^d Nilai L_2 (*electrofusion*) didasarkan pada persamaan berikut:

- untuk $d_n \leq 90$, $L_2 = 0,6d_n + 25$ mm;
- untuk $d_n \geq 110$ hingga $d_n \leq 710$, $L_2 = d_n/3 + 45$ mm.

^e Digunakan berdasarkan preferensi.

^f Digunakan untuk fitting *fabricated* yang dibuat di pabrik.

7.3.2 Ketebalan dinding ujung fusi

Tebal dinding ujung fusi, E_1 , paling sedikit harus sama dengan tebal dinding minimum pipa, dengan nilai minimum 3 mm.

Pengurangan ketebalan, misalnya kemiringan di ujung, diperbolehkan, antara bidang muka masuk dan bidang yang sejajar dengannya, terletak pada jarak tidak lebih besar dari $(0,01d_e + 1 \text{ mm})$.

Toleransi ketebalan dinding yang diperbolehkan, E_1 , pada tiap titik pengukuran harus sesuai dengan toleransi yang diberikan dalam SNI 9362:2025, Tabel 2 untuk ketebalan dinding yang sama.

7.3.3 Ketebalan dinding badan fitting

Ketebalan dinding, E , badan fitting diukur di semua titik harus sesuai dengan toleransi yang diberikan oleh SNI 9362:2025, Tabel 2 untuk ketebalan yang sama.

Setiap perubahan ketebalan dinding dalam badan fitting harus dilakukan secara bertahap untuk mencegah konsentrasi tegangan.

7.3.4 Dimensi lainnya

Persyaratan dimensi yang sesuai untuk masing-masing pabrikan, seperti dimensi keseluruhan atau persyaratan penjepitan, harus dinyatakan dalam berkas teknis.

7.4 Dimensi fitting *socket fusion*

Jika uraian dan dimensi fitting jenis ini diperlukan, maka Lampiran A berlaku.

7.5 Dimensi fitting pabrikan

Jika uraian dan dimensi fitting jenis ini diperlukan, maka Lampiran B berlaku.

7.6 Desain dan dimensi fitting mekanis

7.6.1 Umum

Fiting mekanis harus sesuai dengan ISO 17885.

Fiting mekanis harus memungkinkan dipasang dengan pipa sesuai SNI 9362.

Jika fitting mekanis dimaksudkan untuk menyambung dengan *spigot*, penyambung, panjang *spigot* (L_2) dan panjang punggung (L_1) sebaiknya dipertimbangkan (lihat Tabel 3).

Fiting harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan di dalam atau di atas galian. Fiting mekanis yang telah dirakit sebelumnya tidak boleh terlepas.

Fiting harus dirancang untuk menghindari terjadinya puntiran pada pipa PE, ketika dirakit.

Fiting tidak boleh menyebabkan pipa PE terpotong oleh ulir, ketika dirakit.

7.6.2 Fiting mekanis dengan *spigot* polietilena

Spigot polietilena harus sesuai dengan 7.3.

7.6.3 Fiting mekanis dengan soket *electrofusion* polietilena

Soket *electrofusion* harus sesuai dengan 7.1.

7.6.4 Fiting dengan ulir

Fiting dengan ulir logam pada bagian ujung harus sesuai dengan ISO 7-1 atau ISO 228-1, sesuai ketentuan.

7.7 Dimensi adaptor flensa

Dimensi adaptor flensa harus sesuai dengan ISO 9624.

8 Persyaratan mekanis

8.1 Umum

Bila diuji sesuai dengan parameter metode pengujian yang ditentukan, fitting harus memiliki karakteristik mekanis yang sesuai dengan persyaratan yang diberikan dan berlaku untuk jenis fitting-fiting berikut:

- (A) fitting *electrofusion* dan *socket fusion*;
- (B) fitting *electrofusion saddle*;
- (C) fitting *spigot*.

Untuk fitting mekanis harus memenuhi persyaratan pada ISO 17885.

8.2 Ketahanan dekohesif

Fiting soket *electrofusion* dan fitting *socket fusion* yang sudah disambung jika dilakukan uji dekohesif, maka pola putus yang terjadi adalah *brittle* minimum 1/3 panjang sambungan.

Panjang kegagalan *brittle* terpanjang pada semua sampel uji.

8.3 Evaluasi keuletan (*ductility*) permukaan sambungan fusi

Fiting *electrofusion saddle* yang sudah disambung jika dilakukan uji dekohesif, maka pola putus *brittle* pada $L_d \leq 50\%$ dan $A_d \leq 25\%$.

Alternatifnya, untuk fitting tipe (B) $d_n > 450$ mm, persyaratan ini dapat diperiksa dengan uji *strip-bend* sesuai ISO 21751. (Lihat Referensi [6] pada Bibliografi).

8.4 Kuat tarik sambungan *butt fusion*

Fiting *spigot* yang sudah disambung dengan metode *butt fusion* jika dilakukan uji kuat tarik, maka dinyatakan lolos jika pola putus yang terjadi adalah *ductile*.

Berlaku untuk d_n 90 mm ke atas.

8.5 Ketahanan impak

Khusus fitting *electrofusion saddle* tipe *tapping tee* yang sudah disambung jika dilakukan uji impak/benturan, maka tidak mengalami kegagalan dan kebocoran.

8.6 Kekuatan hidrostatik

Fiting harus dapat menahan tegangan hidrostatik yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik internal sebagaimana parameter pengujian tanpa mengalami pecah atau bocor.

8.7 Persyaratan kinerja

Jika pasal 7.1.2.b) berlaku, kinerja fitting soket *electrofusion* juga harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Ketahanan tekanan internal untuk jangka waktu singkat

Fiting yang sudah disambung jika dilakukan uji tekanan internal, tekanan yang gagal harus lebih besar dari tekanan setara 2 x MRS yang dihitung berdasarkan dinding pipa paling tebal untuk fitting yang dirancang.

b. Ketahanan terhadap beban tarik

Fiting yang sudah disambung jika dilakukan uji tarik, maka elongasi minimum harus 25% dari sebelum luluh (*before yield*).

8.8 Persyaratan fisika

Fiting harus memiliki karakteristik sesuai persyaratan yang diberikan pada Tabel 4

Tabel 4 – Persyaratan fisika

Karakteristik	Persyaratan
Waktu induksi oksidasi	≥ 20 min
Laju alir massa lelehan	Setelah proses, deviasi maksimum adalah $\pm 20\%$ dari nilai yang diukur pada batch yang digunakan untuk pembuatan fitting

9 Persyaratan migrasi total logam berat

Persyaratan migrasi total logam berat khusus fitting untuk penggunaan air minum sesuai dengan Tabel 5.

Tabel 5 – Persyaratan migrasi total logam berat

Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
Migrasi total logam berat ¹⁾ terdiri dari: - Timbal (Pb) - Kadmium (Cd) - Kromium heksavalen (Cr⁶⁺) - Merkuri (Hg)	mg/l	maks. 1,0
¹⁾ Nilai persyaratan migrasi ditetapkan sesuai Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Apabila terdapat perubahan dari peraturan tersebut, maka yang digunakan adalah persyaratan termutakhir atau ketentuan yang berlaku.		

10 Metode uji

10.1 Umum

Pengujian sifat tampak dilakukan secara visual tanpa menggunakan alat bantu.

Apabila fitting yang memenuhi Standar ini dirakit satu sama lain, maka sambungannya harus sesuai dengan SNI 4829-5.

10.2 Uji dimensi

Dimensi fitting harus diukur sesuai dengan ISO 3126. Jika terjadi perselisihan, pengukuran dimensi harus dilakukan tidak kurang dari 24 jam setelah pembuatan dan setelah pengkondisian setidaknya 4 jam pada (23 ± 2) °C.

Pengukuran tidak langsung pada tahap produksi diperbolehkan dalam periode waktu yang lebih singkat, asalkan bukti korelasinya ditunjukkan.

10.3 Uji mekanis

10.3.1 Umum

Fitting harus diuji secara rakitan dengan pipa sesuai SNI 9362:2025 dan/atau fitting sesuai Standar ini.

Sambungan pipa dan sampel uji fitting harus dirakit sesuai dengan petunjuk teknis dari pabrikan, dengan mempertimbangkan toleransi pembuatan dan perakitan serta kondisi penggunaan ekstrim yang dijelaskan dalam SNI 4829-5.

10.3.2 Pengkondisian

Kecuali ditentukan lain dalam metode pengujian yang berlaku, sampel uji harus dikondisikan pada suhu (23 ± 2) °C sebelum pengujian.

10.3.3 Pengujian

10.3.3.1 Uji ketahanan dekohesif

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 6 yang mengacu ke ISO 13954 dan ISO 13955, sehingga memenuhi persyaratan sesuai 8.2.

10.3.3.2 Uji evaluasi *ductility* permukaan sambungan fusi

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 6 yang mengacu ke ISO 13956, sehingga memenuhi persyaratan sesuai 8.3.

10.3.3.3 Uji kuat tarik sambungan *butt fusion*

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 6 yang mengacu ke ISO 13953, sehingga memenuhi persyaratan sesuai 8.4.

10.3.3.4 Uji ketahanan impak

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 6 yang mengacu ke ISO 13957, sehingga memenuhi persyaratan sesuai 8.5.

Tabel 6 – Persyaratan uji mekanis

Karakteristik	Parameter uji		Metode uji
	Parameter	Nilai	
Ketahanan dekohesif (A)	Temperatur uji Jumlah sampel uji ^{a,b}	23 °C Harus sesuai ISO 13954 dan ISO 13955	ISO 13954 dan ISO 13955
Evaluasi keuletan permukaan sambungan fusi (B) ^c	Temperatur uji Jumlah sampel uji ^{a,b}	23 °C Harus sesuai ISO 13956	ISO 13956
Kuat tarik sambungan <i>butt fusion</i> (C) ^d	Temperatur uji Jumlah sampel uji ^{a,b}	23 °C Harus sesuai ISO 13953	ISO 13953
Ketahan impak (B: khusus <i>tapping tee</i>)	Temperatur uji Ketinggian jatuhan Massa beban Jumlah sampel uji ^a	0 °C 2 m 2,5 kg 1	ISO 13957
CATATAN Semua rakitan harus dibuat dari komponen (pipa dan fitting) dengan <i>grade</i> tekanan yang sama. ^a Jumlah sampel uji yang diberikan menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk menetapkan nilai persyaratan yang dijelaskan. Jumlah benda uji diperlukan untuk pengendalian produk dan proses di pabrik harus: 1. jumlah benda uji cukup 1 bila telah lolos uji; 2. apabila pengujian benda uji 1 tidak lolos uji, maka dilakukan pengujian pada benda uji ke-2; 3. apabila pengujian benda uji 2 tidak lolos uji, maka dilakukan pengujian pada benda uji ke-3 di laboratorium independen. ^b Sampel uji dapat dikurangi ketebalan dindingnya secara mekanis untuk tujuan pengujian alat kelengkapan berdiameter besar dengan menjaga ketebalan dinding minimum 15 mm untuk setiap komponen. ^c Alternatifnya, untuk fitting tipe (B) $d_n > 450$ mm; persyaratan ini dapat diperiksa dengan uji <i>strip-bend</i> sesuai ISO 21751. (Lihat Referensi [6] pada Bibliografi) ^d Berlaku untuk d_n 90 mm ke atas.			

10.3.3.5 Uji kekuatan hidrostatik

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 7 yang mengacu ke ISO 1167-1:2006 dan ISO 1167-4, sehingga memenuhi persyaratan sesuai pasal 8.6.

Untuk fitting pabrikasi yang diproses *butt fusion* berlaku ketentuan pada lampiran B.

Tabel 7 - Persyaratan uji kekuatan hidrostatik

Kriteria	Parameter uji		Metode uji
	Parameter	Nilai	
Kekuatan hidrostatik pada suhu (20 °C, 100 jam)	<i>End caps</i>	ISO 1167-1:2006 tipe A	ISO 1167-1:2006 and ISO 1167-4
	Orientasi	bebas	
	Periode pengkondisian	Sesuai ISO 1167-1:2006	
	Jumlah sampel uji ^a	3	
	Jenis pengujian ^b	Air dalam air	
	<i>Circumferential (hoop) stress</i> pipa ^c untuk:	PE 80	
		PE100	
	Periode uji	100 jam	
	Temperatur uji	20 °C	
Kekuatan hidrostatik pada suhu (80 °C, 165 jam)	<i>End caps</i>	ISO 1167-1:2006 tipe A	ISO 1167-1:2006 and ISO 1167-4
	Orientasi	bebas	
	Periode pengkondisian	Sesuai ISO 1167-1:2006	
	Jumlah sampel uji ^a	3	
	Jenis pengujian ^b	Air dalam air	
	<i>Circumferential (hoop) stress</i> pipa ^c untuk:	PE 80	
		PE100	
	Periode uji	165 jam	
	Temperatur uji	80 °C	
Kekuatan hidrostatik pada suhu (80 °C, 1.000 jam)	<i>End caps</i>	ISO 1167-1:2006 tipe A	ISO 1167-1:2006 and ISO 1167-4
	Orientasi	bebas	
	Periode pengkondisian	Sesuai ISO 1167-1:2006	
	Jumlah sampel uji ^a	3	
	Jenis pengujian ^b	Air dalam air	
	<i>Circumferential (hoop) stress</i> pipa ^c untuk:	PE 80	
		PE100	
	Periode uji	1.000 jam	
	Temperatur uji	80 °C	

Kriteria	Parameter uji		Metode uji
	Parameter	Nilai	
CATATAN Semua rakitan harus dibuat dari komponen (pipa dan fitting) dengan <i>grade</i> tekanan yang sama.			
a	Jumlah sampel uji yang diberikan menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk menetapkan nilai persyaratan yang dijelaskan. Jumlah sampel uji yang diperlukan dari pengendalian produksi dan proses pabrik harus dicantumkan dalam rencana mutu pabrikan.		
b	Alternatifnya, untuk $d_n > 450$ mm, pengujian kekuatan hidrostatik juga dapat dilakukan dengan air di udara (tanpa direndam dalam air). Jika terjadi perselisihan, pengujian air dalam air (direndam dalam air) harus digunakan. Untuk tipe fitting (B) $d_n > 450$ mm, pengujian alternatif diperbolehkan (misalnya, tekanan melalui sisi keluar <i>saddle</i>).		
c	Tekanan uji harus dihitung menggunakan rasio dimensi standar (SDR) desain fitting.		

10.3.3.6 Kondisi pengujian ulang

Kegagalan dalam bentuk *brittle* dalam waktu kurang dari 165 jam dinyatakan sebagai kegagalan; namun, jika sampel mengalami kegagalan bentuk *ductile* dalam waktu kurang dari 165 jam, pengujian ulang harus dilakukan pada tegangan yang lebih rendah untuk mencapai waktu minimum yang diperlukan untuk tegangan terpilih yang diperoleh dari grafik melalui titik tegangan/waktu sesuai dengan Tabel 8.

Tabel 8 – Tegangan *circumferential* (hoop) pada 80 °C dan periode pengujian minimum

PE 80		PE 100	
Tegangan MPa	Periode uji minimum jam	Tegangan MPa	Periode uji minimum jam
4,5	165	5,4	165
4,4	233	5,3	256
4,3	331	5,2	399
4,2	474	5,1	629
4,1	685	5,0	1.000
4,0	1.000	---	---

10.4 Uji ketahanan tekanan internal untuk jangka waktu singkat

10.4.1 Prinsip

Sebuah sampel uji, berupa rakitan sebuah fitting *electrofusion* dengan satu atau lebih pipa PE dengan pengurangan panjang bebas sehingga cukup untuk mengatasi kerusakan pipa dan kerusakan yang diakibatkan oleh fitting atau sambungan pipa dengan fitting, yang diletakkan pada lingkungan dengan temperatur terkendali dan diberi tekanan hidrolik internal yang terus bertambah hingga pecah. Metode ini dirancang untuk mengetahui kerusakan jangka pendek pada pemasangan fitting/pipa.

10.4.2 Peralatan

10.4.2.1 Bak rendam dengan temperatur air konstan,

Sesuai dengan ISO 1167-1, yang mampu menjaga temperatur pada (20 ± 2) °C.

10.4.2.2 Alat uji tekanan,

Sesuai dengan ISO 1167-1, yang mampu menerapkan peningkatan tekanan hidrolik internal konstan dengan nilai (5 ± 1) bar/min² sampai sampel uji pecah.

10.4.2.3 Alat ukur tekanan,

Alat ukur tekanan yang digunakan harus memiliki akurasi tidak kurang dari 1% dari defleksi skala penuh dan bisa menunjukkan bila tekanan maksimum tercapai.

Alat ukur tekanan yang digunakan harus dapat menunjukkan kegagalan tekanan pada pertengahan skala. Alat ukur sebaiknya dilengkapi dengan perangkat perlindungan gelombang.

Alat ukur tekanan harus diletakkan dalam sistem tekanan sedemikian rupa sehingga akan menunjukkan tekanan internal tanpa dipengaruhi oleh tekanan tidak stabil dalam garis pasokan tekanan, dan lain-lain.

10.4.3 Pengujian

Sampel uji harus berupa rakitan satu atau lebih fitting *electrofusion* yang disambungkan pada pipa PE, dengan panjang minimum bebas di antara fitting jenis apa pun tidak melebihi d_n .

Pipa yang digunakan haruslah pipa berdinding paling tebal sesuai fitting yang telah dirancang.

Sampel uji harus ditutup dengan *end cap* tipe A sesuai dengan ISO 1167-1:2006.

10.4.4 Prosedur

Pasang *end cap* ke ujung sampel uji dan diisi air pada temperatur lingkungan.

Sambung sampel uji ke sumber tekanan, perlu dipastikan bahwa tidak ada udara terjebak dalam perakitan uji.

Celupkan sampel uji pada bak rendam dengan temperatur konstan pada (20 ± 2) °C selama waktu paling sedikit sesuai dengan yang didefinisikan dalam ISO 1167-1, untuk ketebalan dinding pipa yang sesuai.

Naikkan tekanan secara merata dengan laju (5 ± 1) bar/min sampai kegagalan pada sampel uji terjadi.

Catat tekanan saat kegagalan.

Setelah pengujian, sampel uji perlu diperiksa dan dicatat lokasi dan modus kegagalannya.

10.4.5 Laporan pengujian

Laporan pengujian harus mencakup informasi sebagai berikut:

- a) mengacu ke Standar ini, contoh SNI 9363:2025;
- b) semua rincian yang diperlukan untuk identifikasi dari pipa dan soket fitting fusi yang digunakan, termasuk rincian produsen, jenis bahan dan ukuran fitting dan pipa;

²) 1 bar = 0,1 MPa = 10^5 Pa; 1 Mpa = 1 N/mm²

- c) rincian dari prosedur sambungan fusi yang digunakan untuk merakit sampel uji;
- d) tekanan pada saat kegagalan;
- e) waktu hingga tercapai untuk kegagalan;
- f) lokasi kegagalan;
- g) mode kegagalan, misalnya *ductile* pada fitting pipa atau *brittle* sepanjang fusi;
- h) setiap faktor yang dapat memengaruhi hasil, seperti terjadi insiden atau rincian pengoperasian yang tidak ditentukan pada 10.4;
- i) tanggal pengujian.

10.5 Uji ketahanan terhadap beban tarik

10.5.1 Prinsip

Sebuah sampel uji berupa sambungan sebuah fitting *electrofusion* dan dua pipa PE yang diberi beban tarik yang terus bertambah dengan laju tarikan konstan hingga kerusakan *ductile* pada pipa terjadi. Pengujian dilakukan pada temperatur konstan dan dimaksudkan untuk mensimulasikan terjadinya beban tarik memanjang di sepanjang pipa sebagai akibat gangguan mekanis eksternal. Pecahnya fitting atau sambungan fusi bukan merupakan mode kegagalan yang dapat diterima.

10.5.2 Peralatan

Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ISO 13951, dengan persyaratan tambahan bahwa mesin uji tarik harus mampu mengakomodasikan elongasi sampel uji hingga 25% dan mempertahankan kecepatan uji konstan pada $(5 \pm 1,25)$ mm/min.

10.5.3 Sampel uji

Sampel uji harus sesuai dengan ISO 13951.

Pada kasus dimana $d_n \geq 180$ mm dan pelaksanaan uji tarik pada rakitan fitting/pipa melampaui batas kemampuan peralatan uji yang tersedia, maka diperlukan pengujian segmen. Namun pengujian segmen sampel uji tidak boleh dilakukan, kecuali korelasi dengan pengujian dari rakitan pipa/sambungan lengkap telah ditetapkan.

CATATAN Ketika pengujian segmen sampel uji, tingkat bocor tidak diperiksa.

10.5.4 Prosedur

Prosedur harus sesuai ISO 13951, namun tanpa persyaratan beban harus konstan. Kecepatan penarikan harus $5 \text{ mm/min} \pm 25\%$, dipertahankan hingga perpanjangan sampel uji sebesar 25% tercapai.

10.5.5 Laporan pengujian

Laporan pengujian harus mencakup informasi sebagai berikut:

- a) mengacu ke Standar ini, contoh SNI 9362:2025;
- b) semua rincian yang diperlukan untuk identifikasi dari pipa dan fitting *electrofusion* yang digunakan, termasuk rincian produsen, jenis bahan dan ukuran fitting dan pipa;
- c) rincian dari prosedur sambungan fusi yang digunakan untuk merakit sampel uji;
- d) temperatur uji;
- e) tingkat kebocoran dan integritas fitting dan sambungan fusi setelah perpanjangan 25% sampel uji;

- f) setiap faktor yang dapat memengaruhi hasil, seperti terjadi insiden atau rincian pengoperasian yang tidak ditentukan pada 10.5;
- g) tanggal pengujian.

10.6 Uji persyaratan fisika

10.6.1 Pengkondisian

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam tata cara pengujian yang berlaku, pengujian harus dikondisikan pada suhu $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ sebelum pengujian.

10.6.2 Waktu induksi oksidasi

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 9 yang mengacu ke ISO 11357-6, sehingga memenuhi persyaratan fisika sesuai Tabel 4.

10.6.3 Laju alir massa lelehan

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel 9 yang mengacu ke ISO 1133-1, sehingga memenuhi persyaratan fisika sesuai Tabel 4.

Tabel 9 – Persyaratan fisika

Karakteristik	Parameter uji		Metode uji
	Parameter	Nilai	
Waktu induksi oksidasi	Temperatur uji Jumlah sampel uji ^a Lingkungan uji	200 °C ^b 3 Oksigen	ISO 11357-6
Laju aliran masa alir	Beban Temperatur uji Waktu Jumlah sampel uji ^a	5,0 kg 190 °C 10 min Sesuai ISO 1133-1	ISO 1133-1
a. Jumlah sampel uji yang ditentukan menunjukkan persyaratan kualitas untuk menentukan nilai persyaratan yang dijelaskan dalam Tabel ini. Jumlah sampel uji yang diperlukan untuk pengendalian produksi dan proses harus dicantumkan dalam rencana mutu pabrikan. b. Pengujian dapat dilakukan pada suhu 210 °C atau 220 °C asalkan terdapat korelasi yang jelas dengan hasil pada suhu 200 °C; jika terjadi perselisihan, suhu referensi harus 200 °C.			

10.7 Uji migrasi total logam berat

Pengujian migrasi total logam berat dilakukan sesuai dengan SNI 7741. Untuk ekstraksi, sampel direndam dengan asam asetat 4% dengan takaran volume 1,56 ml/cm².

11 Penandaan

11.1 Umum

Semua fitting harus diberi penandaan sesuai 11.2

Penandaan pada produk harus bersifat permanen, dapat dibaca dan tidak menimbulkan

keretakan atau jenis kegagalan lainnya.

Jika digunakan pencetakan, warna informasi yang dicetak harus berbeda dari warna dasar produk.

Penandaan harus sedemikian rupa sehingga dapat dibaca tanpa pembesaran.

CATATAN Pabrikan tidak bertanggung jawab jika penandaan tidak terbaca, karena tindakan yang disebabkan selama pemasangan dan penggunaan seperti pengecatan, goresan, pelindung komponen, atau penggunaan deterjen, dan lain-lain, pada komponen kecuali disetujui atau ditentukan oleh pabrikan.

Tidak boleh ada penandaan pada panjang minimum fitting *spigot*.

11.2 Persyaratan minimum penandaan

Persyaratan minimum penandaan harus sesuai dengan Tabel 10.

Untuk fitting fabrikasi, penandaan paling sedikit harus menyebutkan identifikasi pabrikan (berdasarkan nama atau kode) pada produk atau pada label. Elemen lebih lanjut dapat disepakati antara pabrikan dan pembeli.

Tabel 10 - Persyaratan minimum penandaan

Aspek	Penandaan
Identitas pabrikan	Nama atau simbol
Informasi pabrikan	^a
Diameter nominal pipa, d_n	Contoh 110
Material dan penamaan	Contoh PE 100
Tekanan nominal	Contoh PN 16
Seri desain aplikasi	Contoh SDR 11 atau S5
Rentang SDR aplikasi fusi pipa (hanya untuk fitting <i>electrofusion</i>)	Contoh SDR 11 – SDR 26 ^b
^a Dalam angka atau kode yang jelas yang memberikan ketertelusuran ke periode produksi dalam tahun dan bulan dan lokasi produksinya, jika produsen memproduksi di lokasi berbeda. ^b Informasi ini dapat dicetak pada label, yang ditempelkan pada fitting atau pada kemasan tersendiri. Label harus mempunyai kualitas yang cukup sehingga tetap utuh dan dapat dibaca pada saat label dipasang.	

11.3 Pengenalan sistem fusi

Fiting fusi harus memiliki sistem, baik yang dijelaskan secara numerik, elektromekanis, atau pengaturan mandiri seperti dalam ISO 13950, untuk mengenali parameter fusi dan memfasilitasi proses fusi.

Jika *bar code* digunakan untuk pengenalan numerik, label *bar code* harus ditempelkan pada fitting dan harus dilindungi dari kerusakan.

CATATAN ISO 12176-5 (Referensi [4] dalam Bibliografi), mendefinisikan kode 2D yang juga akan memungkinkan pengenalan parameter fusi.

12 Kemasan

Perlengkapan tersebut harus dikemas dalam jumlah besar atau dilindungi secara individual jika diperlukan untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi.

Kemasan harus memiliki setidaknya satu label dengan nama pabrikan, jenis dan dimensi komponen, jumlah unit dan kondisi penyimpanan khusus.

Lampiran A
(normatif)
Fiting *socket fusion*

Seperti yang berlaku, dimensi fiting fusi soket harus sesuai dengan A1 dan A.2. Diameter pada *root* tidak boleh lebih besar dari diameter pada mulut. Lihat Gambar A.1.

Tabel A.1 - Dimensi soket - Ukuran nominal 16 sampai 63 (mm)

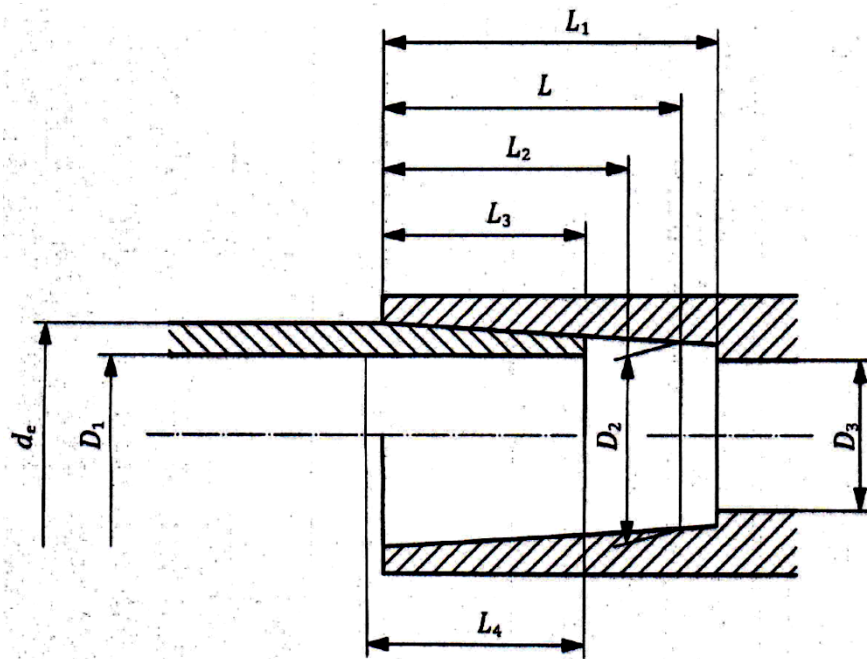
Dimensi dalam milimeter

Ukuran Nominal DN/OD	Diameter dalam nominal soket d_n	Diameter dalam rata-rata pipa				Ovalitas Maks.	Lubang min. D_3	Acuan panjang soket L_{min}	Panjang soket yang dipanaskan		Penetrasi pipa ke dalam soket	
		Mulut		Akar					($L - 2,5$)	(L)	($L - 3,5$)	($L - 1$)
		$D_{1, min}$	$D_{1, maks}$	$D_{2, min}$	$D_{2, maks}$				$L_{2, min}$	$L_{2, maks}$	$L_{3, min}$	$L_{3, maks}$
16	16	15,2	15,5	15,1	15,4	0,4	9	13,3	10,8	13,3	9,8	12,3
20	20	19,2	19,5	19,0	19,3	0,4	13	14,5	12,0	14,5	11,0	13,5
25	25	24,1	24,5	23,9	24,3	0,4	18	16,0	13,5	16,0	12,5	15,0
32	32	31,1	31,5	30,9	31,3	0,5	25	18,1	15,6	18,1	14,6	17,1
40	40	39,0	39,4	38,8	39,2	0,5	31	20,5	18,0	20,5	17,0	19,5
50	50	48,9	49,4	48,7	49,2	0,6	39	23,5	21,0	23,5	20,0	22,5
63	63	62,0 ^a	62,4 ^a	61,6	62,1	0,6	49	27,4	24,9	27,4	23,9	26,4
L_2 Maksimum = L mm; L_2 minimum dihitung dari $(L - 2,5)$ mm. L_3 Maksimum = $(L - 1)$ mm; L_3 minimum = $(L - 3,5)$ mm.												
^a jika digunakan <i>rerounding clamp</i> , maka diameter maksimum 62,4 mm dapat ditingkatkan sebesar 0,1 mm menjadi 62,5 mm. Sebaliknya jika digunakan teknik pengelupasan, maka diameter minimum 62,0 mm dapat dikurangi 0,1 mm menjadi 61,9 mm.												

Tabel A.2 - Dimensi soket - Ukuran nominal 75 sampai 125 (mm)

Dimensi dalam milimeter

Ukuran Nominal DN/OD	Diameter. Luar rata-rata pipa		Diameter dalam nominal d_n	Diameter dalam rata-rata pipa				Ovalitas maks	Lubang min. D_3	Acuan panjang soket L_{min}	Panjang soket yang dipanaskan		Penetrasi pipa ke dalam soket	
	$d_{em, min}$	$d_{em, maks}$		Mulut		Root					$(L - 4)$ $L_{2, min}$	(L) $L_{2, maks}$	$(L - 5)$ $L_{3, min}$	$(L - 1)$ $L_{3, maks}$
				$D_{1, min}$	$D_{1, maks}$	$D_{2, min}$	$D_{2, maks}$							
75	75,0	75,5	75	74,3	74,8	73,0	73,5	0,7	59	30	26	30	25	29
90	90,0	90,6	90	89,3	89,9	87,9	88,5	1,0	71	33	29	33	28	32
110	110,0	110,6	110	109,4	110,0	107,7	108,3	1,0	87	37	33	37	32	36
125	125,0	125,6	125	124,4	125,0	122,6	123,2	1,0	99	40	36	40	35	39
L_2 Maksimum = L mm; L_2 minimum dihitung dari $(L - 4)$ mm. L_3 Maksimum = $(L - 1)$ mm; L_3 minimum = $(L - 5)$ mm.														

**Keterangan:**

D_1 diameter dalam rata-rata soket^a

D_2 diameter dalam rata-rata *root*^b

D_3 lubang minimum^c

d_e diameter luar

L Panjang soket acuan^d

L_1 Panjang nyata soket dari mulut ke bahu (jika ada)

L_2 Panjang *fitting* yang dipanaskan^e

L_3 panjang sisipan^f

L_4 Panjang pipa yang dipanaskan^g

a. diameter lingkaran rata-rata pada simpangan perpanjangan soket dengan bidang datar mulut soket

b. diameter lingkaran rata-rata pada bidang datar sejajar terhadap bidang mulut dan dipisahkan oleh jarak L , yaitu panjang soket acuan.

c. diameter minimum pipa yang melalui tubuh *fitting*.

d. panjang socket minimum teoritis yang digunakan untuk tujuan perhitungan.

e. panjang penetrasi alat pemanas ke dalam soket.

f. kedalaman ujung pipa yang dipanaskan ke dalam soket.

g. kedalaman penetrasi ujung pipa ke alat pemanas.

Gambar A.1 — Dimensi pipa dan soket

Lampiran B (normatif) Fiting pabrikasi

B.1 Umum

Fiting pabrikasi yang dibuat harus sesuai dengan Tabel B.1 dan Tabel B.2, sebagaimana berlaku.

Untuk ukuran diatas dan termasuk DN630, persyaratan kekuatan hidrostatik pada 20 °C dan 80 °C pada Tabel B.1 dapat diuji menggunakan penilaian tidak langsung. Metode pengujian tidak langsung yang digunakan dan korelasinya atau korelasi aman dengan spesifikasi pada Tabel B.1 harus didokumentasikan dalam rencana mutu pabrikan. Metode pengujian tidak langsung harus disepakati antara produsen dan pembeli.

Pipa-pipa yang digunakan untuk pembuatan fitting tersebut harus sesuai dengan SNI 9362 dan mesin *butt fusion* harus sesuai dengan ISO 12176-1.

Lampiran ini hanya berlaku untuk fitting pabrikasi untuk proses *butt fusion*. Jika metode fusi lain digunakan (misalnya *electrofusion*), harus diperhitungkan faktor *derating* tambahan.

Peringkat PN fitting pabrikasi harus berasal dari PN pipa yang digunakan. Faktor derating geometri diberikan pada B.3 dan B.5.

Produsen harus bertanggung jawab terhadap desain dan peringkat tekanan dari fitting dan menjadi tanggung jawabnya untuk mengumumkan kesesuaian dengan peringkat tekanan (PN). Faktor derating, f , harus dicatat dalam spesifikasi teknis produsen. Pengujian minimum untuk menunjukkan kinerja dari desain fitting diberikan dalam Tabel B.1.

Dalam beberapa kasus, fitting pabrikasi dibuat menggunakan fitting *injection-moulding* atau pipa dengan seri SDR yang lebih rendah dengan ketebalan dinding internal memiliki nilai SDR yang lebih tinggi. Untuk fitting seperti tersebut, faktor derating berbeda dari yang diberikan dalam lampiran ini.

Persyaratan khusus tentang tampilan visual dari fitting, misalnya penghilangan *bead*, merupakan kesepakatan antara produsen dan pembeli.

Setidaknya peringkat tekanan PN dari fitting harus ditandai pada fitting, pada label atau kemasan.

Tabel B.1 - Persyaratan kinerja - Fiting pabrikasi

Karakteristik	Persyaratan	Parameter uji	
		Parameter	Nilai
Kekuatan hidrostatik pada 20 °C.	Tidak ada kegagalan selama pengujian pada semua sampel.	<i>End caps</i>	Tipe A ^a
		Periode pengkondisian	Sesuai ISO 1167-1
		Jumlah sampel uji ^b	3
		Jenis pengujian ^c	Air dalam air
		Temperatur uji	20 °C
		Periode uji	100 jam
		<i>Circumferential (hoop) stress</i> untuk ^d :	
PE 80	10 MPa x <i>f</i>		
PE100	12 MPa x <i>f</i>		
Kekuatan hidrostatik pada 80 °C.	Tidak ada kegagalan selama pengujian pada semua sampel.	<i>End caps</i>	Tipe A ^a
		Periode pengkondisian	Sesuai ISO 1167-1
		Jumlah sampel uji ^b	3
		Jenis pengujian ^c	Air dalam air
		Temperatur uji	80 °C
		Periode uji	1.000 jam
		<i>Circumferential (hoop) stress</i> untuk ^d :	
PE 80	4 MPa x <i>f</i>		
PE100	5 MPa x <i>f</i>		
Kuat tarik fitting pabrikasi ^e	Uji kegagalan: <i>ductile</i> - lulus <i>brittle</i> - gagal	Temperatur uji Jumlah sampel uji ^b	23 °C Harus sesuai ISO 13953

CATATAN *f* dinyatakan faktor *derating* yang berhubungan dengan fitting yang akan diuji

^a *End cap* tipe B digunakan untuk pengujian *batch release* diameter ≥ 500 mm.

^b Jumlah benda uji yang diberikan menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk menetapkan nilai persyaratan yang dijelaskan dalam Tabel ini. Jumlah benda uji yang diperlukan untuk pengendalian produksi pabrik dan pengendalian proses harus tercantum dalam rencana kualitas pabrikan.

^c Alternatifnya, untuk *d_n* > 450 mm, pengujian kekuatan hidrostatik juga dapat dilakukan dengan air di udara (tanpa direndam dalam air). Jika terjadi perselisihan, pengujian air dalam air (direndam dalam air) harus digunakan.

^d Tegangan harus dihitung dengan menggunakan dimensi nominal pipa yang digunakan dalam uji perakitan.

^e Sampel uji harus diambil dari sambungan antara segmen memanjang untuk menghasilkan geometri spesimen datar.

B.2 Dimensi

Lihat Tabel B.2.

Diameter luar nominal yang lebih besar diperbolehkan dan dimensi harus disepakati antara pabrikan dan pembeli.

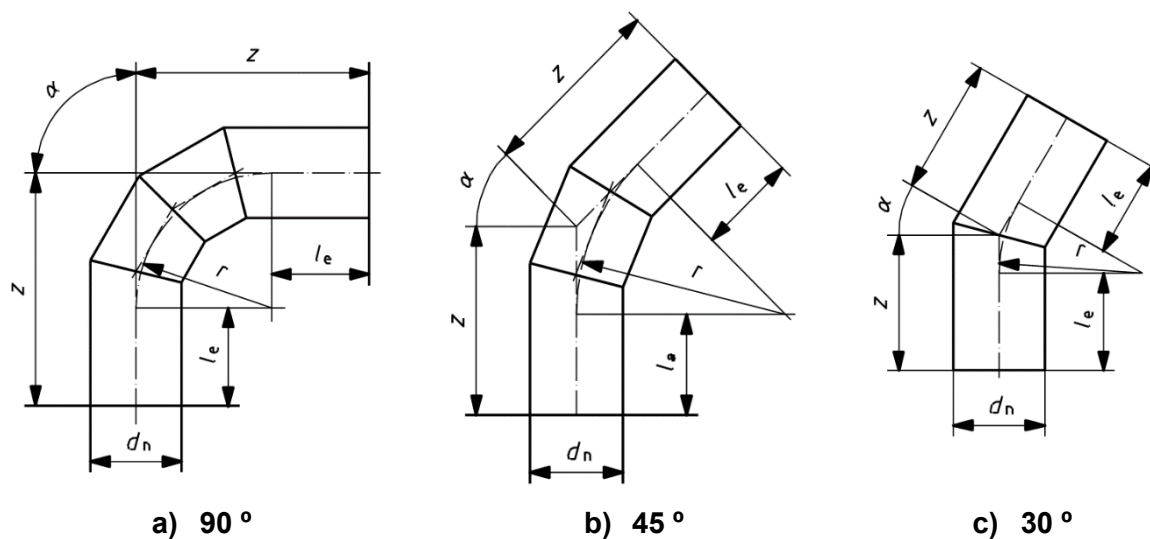
Tabel B.2 - Dimensi fitting pabrikan

Dimensi dalam milimeter

Diameter luar nominal d_n	Panjang minimum tubular fitting l_e	Radius nominal belokan r	Panjang nominal cabang z	Sudut nominal fitting α
90	150	Dinyatakan oleh pabrik fitting misal: $1,5 \times d$ $2,0 \times d$ $2,5 \times d$ $3,0 \times d$	Dinyatakan oleh pabrik fitting	Dinyatakan oleh pabrik fitting Dengan toleransi $\pm 2^\circ$ Toleransi maksimum belokan harus $\pm 5^\circ$
110	150			
125	150			
140	150			
160	150			
180	150			
200	150			
225	150			
250	250			
280	250			
315	300			
355	300			
400	300			
450	300			
500	350			
560	350			
630	350			
710	350			
800	350			
900	400			
1.000	400			
1.200	400			
1.400	550			
1.600	550			

B.3 Belokan tersegmentasi (*segmented bends*)

Contoh belokan pabrikasi yang dibuat dari segmen pipa ditunjukkan pada Gambar B.1 dan B.2. Hanya dimensi yang ditunjukkan yang akan dipertimbangkan. Satu set dimensi lengkap harus disediakan oleh dokumentasi teknis dari pabrik fitting.



Keterangan:

d_n , l_e dan r dan α harus sesuai dengan Tabel B.2.

d_n diameter luar nominal

l_e panjang pipa dari potongan fusi^a

r radius nominal lengkungan dari fitting

z panjang nominal cabang fitting terhadap sumbu

α sudut nominal dari fitting

^a panjang harus mengikuti (jika ada kombinasi) hal sebagai berikut: penggunaan penjepit diperlukan dalam kasus *butt fusion*; perakitan dengan fitting *electrofusion*, perakitan dengan fitting *socket fusion*, penggunaan *scraper* mekanis.

Gambar B.1 – Belokan tersegmentasi

Untuk belokan yang dibuat dari segmen pipa, berikut aturan derating untuk perhitungan PN yang berlaku:

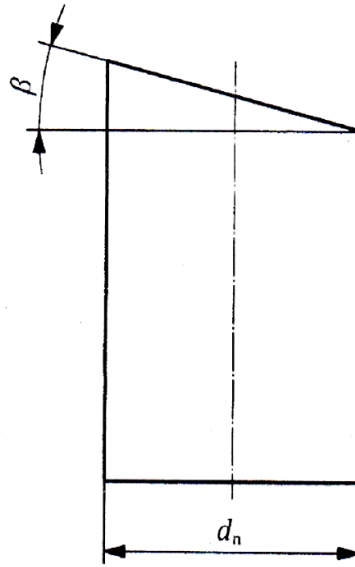
$$PN = f_B \times PN_{\text{pipa}} \quad (B.1)$$

Keterangan:

f_B adalah faktor *derating* yang berhubungan dengan desain belokan tersegmentasi (lihat Tabel B.3);

PN_{pipa} adalah tekanan nominal pipa.

Praktik telah menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat diterapkan. Hasil pengujian berdasarkan Tabel B.1 akan menentukan faktor f_B yang dapat diterapkan.

**Keterangan:**

β sudut potong (tidak boleh lebih besar dari 15°)
 d_n diameter luar nominal

Gambar B.2 – Desain segmen**Tabel B.3 – Faktor *derating* belokan tersegmentasi**

Sudut potong β	Faktor <i>derating</i> f_B
$\leq 7,5^\circ$	1,0
$7,5^\circ < \beta \leq 15^\circ$	0,8 ^a
^a Sesuai dengan B.1, hasil pengujian pabrikan dapat menunjukkan bahwa faktor <i>derating</i> sebesar 1,0 atau faktor lainnya dapat diterapkan.	

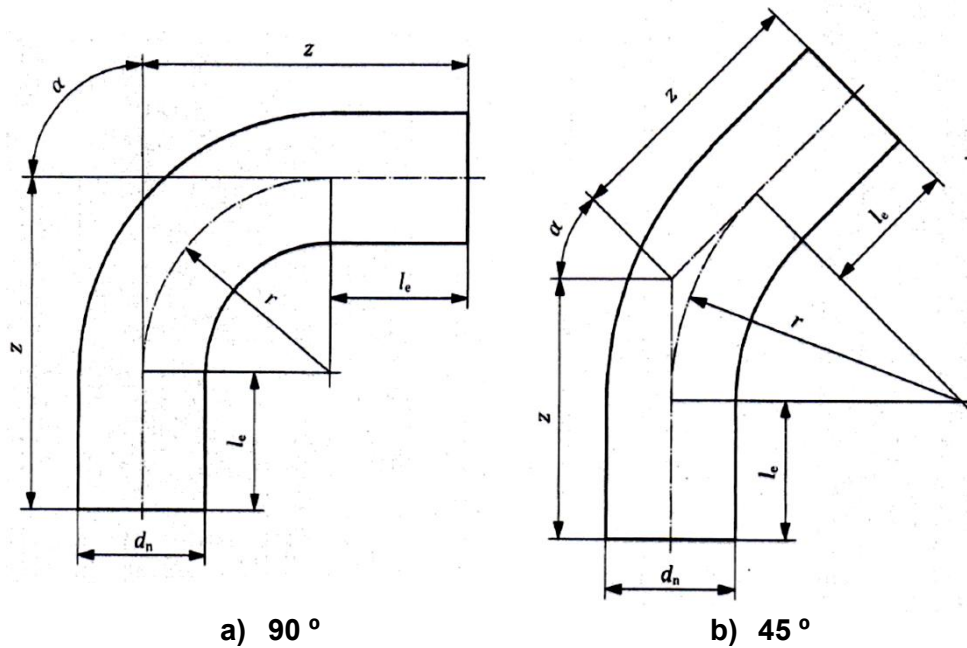
B.4 Belokan langsung

Pembuatan belokan langsung tidak harus sesuai dengan gambar yang diberikan pada Gambar B.3. Hanya dimensi yang ditunjukkan yang akan dipertimbangkan. Satu set lengkap harus disediakan oleh pabrikan fitting dalam literatur teknisnya.

Tebal dinding minimum belokan langsung setelah pembengkokan harus sesuai dengan SNI 9362.

Teknik destruktif dapat digunakan untuk menunjukkan konsistensi proses manufaktur.

Untuk belokan yang dibuat dari pipa, biasanya tidak ada faktor penurunan nilai yang diterapkan. Hasil pengujian berdasarkan Tabel B.1 akan menunjukkan hal tersebut.


Keterangan:

d_n , l_e dan r dan α harus sesuai dengan Tabel B.2.

d_n diameter luar nominal

l_e panjang pipa dari potongan fusi^a

r radius nominal lengkungan dari fitting

z panjang nominal cabang fitting terhadap sumbu

α sudut nominal dari fitting

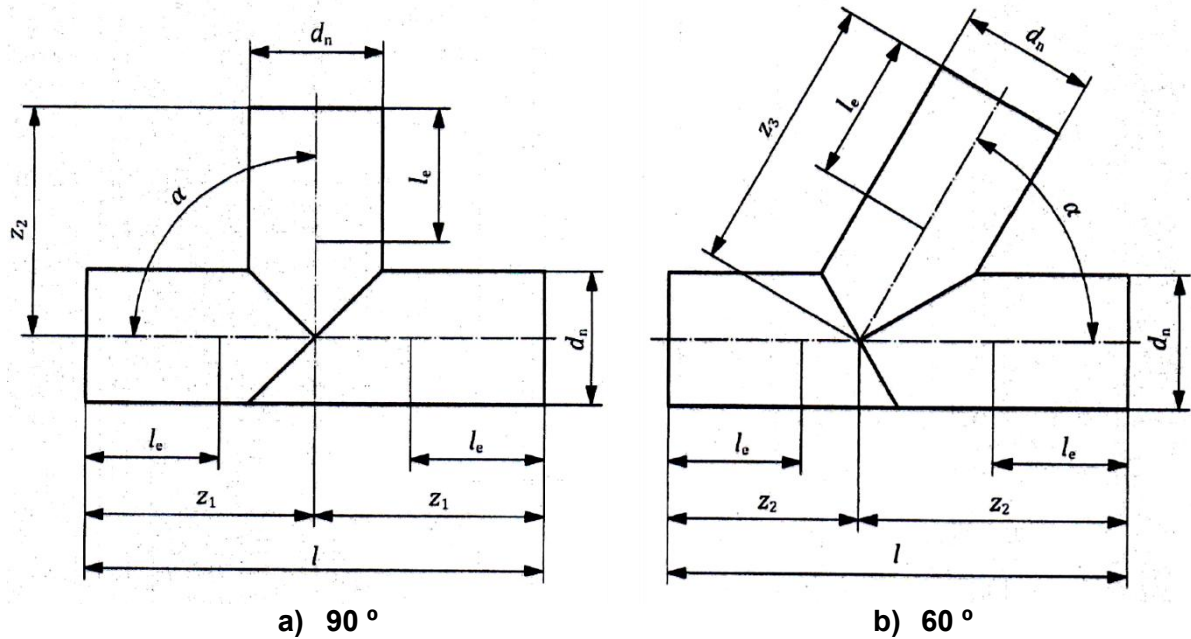
^a panjang harus mengikuti (jika ada kombinasi) hal sebagai berikut: penggunaan penjepit diperlukan dalam kasus *butt fusion*; perakitan dengan fitting *electrofusion*; perakitan dengan fitting *socket fusion*; penggunaan *scraper* mekanis.

^b tindakan khusus dapat diambil untuk menjaga sudut belok pipa tetap pada tempatnya selama penyimpanan dan penanganan fitting.

Gambar B.3 – Belokan langsung

B.4 T tersegmentasi

Tee fabrikasi yang terbuat dari segmen pipa tidak harus sesuai dengan gambar yang diberikan pada Gambar B.4. Hanya dalam dimensi yang ditunjukkan yang harus dipertimbangkan. Satu set dimensi lengkap harus disediakan oleh dokumentasi teknis dari pabrik fitting.

**Keterangan:**

d_n , l_e , r dan α harus sesuai dengan Tabel B.2.

d_n diameter luar nominal

l_e panjang pipa dari potongan fusi^a

z_1 , z_2 , z_3 panjang nominal cabang fitting terhadap sumbu

α sudut nominal dari fitting

^a panjang harus mengikuti (jika ada kombinasi) hal sebagai berikut: penggunaan penjepit diperlukan dalam kasus *butt fusion*; perakitan dengan fitting *electrofusion*, perakitan dengan fitting *socket fusion*, penggunaan *scraper* mekanis.

Gambar B.4 – T tersegmentasi

Untuk T yang dibuat dari segmen pipa, berikut aturan *derating* untuk perhitungan PN yang berlaku:

$$PN = f_T \times PN_{\text{pipa}} \quad (\text{B.2})$$

Keterangan:

f_T adalah factor *derating* untuk T tersebut, dengan nilai 0,5;

PN_{pipa} adalah tekanan nominal pipa.

Praktik telah menunjukkan bahwa faktor-faktor ini dapat diterapkan. Hasil pengujian berdasarkan Tabel B.1 akan menentukan faktor f_T yang dapat diterapkan.

B.6 Pengujian

B.6.1 Uji hidrostatik

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel B.1 yang mengacu ke ISO 1167-1 dan ISO 1167-3, sehingga memenuhi persyaratan mekanik sesuai Tabel B.1.

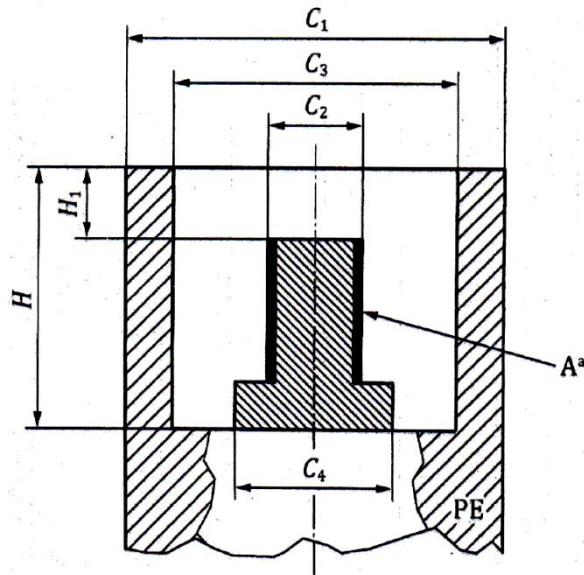
B.6.2 Uji tarik

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan Tabel B.1 yang mengacu ke ISO 13953, sehingga memenuhi persyaratan mekanik sesuai Tabel B.1.

Lampiran C
(informatif)
Contoh tipikal terminal koneksi untuk fitting *electrofusion*

Gambar C.1 dan C.2 merupakan contoh ilustrasi dari koneksi-koneksi terminal yang sesuai dengan voltase ≤ 48 V (tipe A dan B).

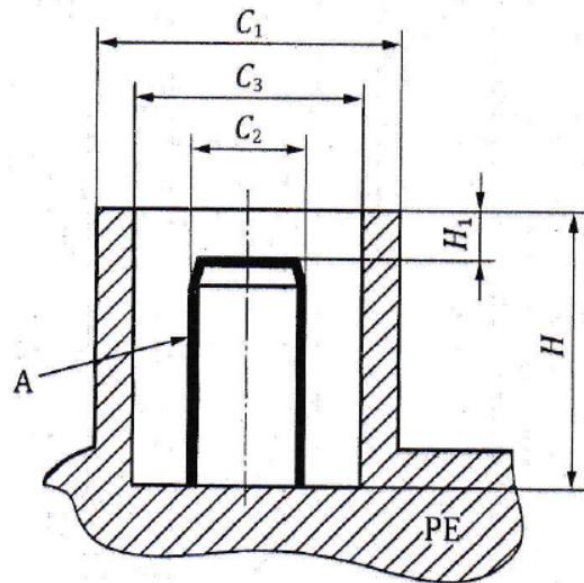
Dimensi dalam milimeter



Keterangan:

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| A | bagian aktif | $C_1 \geq 11,8$ |
| C_1 | diameter luar pelindung terminal | $C_2 = 4,00 \pm 0,1$ |
| C_2 | diameter bagian aktif dari terminal | $C_3 = 9,5 \pm 1,0$ |
| C_3 | diameter dalam pelindung terminal | $C_4 \leq 6$ |
| C_4 | diameter keseluruhan maksimum dari dasar | $H \geq 12$ |
| H | kedalaman internal dari terminal | $H_1 = 3,2 \pm 0,5$ |
| H_1 | jarak antara bagian atas pelindung terminal dan bagian aktif | |
| ^a | Ketinggian bagian aktif, H_2 , sedemikian rupa sehingga $7 \leq H_2 \leq H - H_1$. | |

Gambar C.1 – Tipikal koneksi tipe A



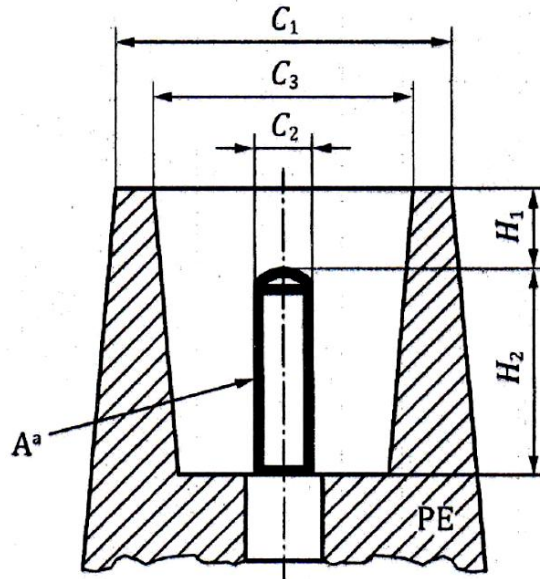
Keterangan:

A	bagian aktif	
C ₁	diameter luar pelindung terminal	C ₁ = 13,00 ± 0,05
C ₂	diameter bagian aktif dari terminal	C ₂ = 4,70 ± 0,1
C ₃	diameter dalam pelindung terminal	C ₃ = 10,0 -0,1/+0,5
H	kedalaman internal dari terminal	H ≥ 15,5
H ₁	jarak antara bagian atas pelindung terminal dan bagian aktif	H ₁ = 4,5 ± 0,5

Gambar C.2 – Tipikal koneksi tipe B

Gambar C.3 mengilustrasikan contoh dari koneksi-koneksi terminal *electrofusion* tipikal yang sesuai dengan voltase sampai 250 V (tipe C).

Dimensi dalam milimeter



Keterangan:

A bagian aktif

C_1 diameter luar pelindung terminal

C_2 diameter bagian aktif dari terminal

C_3 diameter dalam pelindung terminal

H_1 jarak antara bagian atas pelindung terminal dan bagian aktif

a Ketinggian bagian aktif, H_2 , sedemikian rupa sehingga $7 \leq H_2$.

$$C_1 \geq C_3 + 2,0$$

$$C_2 \geq 2,0 \pm 0,1$$

$$C_3 \geq C_2 + 4,0$$

H_1 : cukup untuk memastikan tingkat perlindungan IP 2 X sebagaimana didefinisikan dalam IEC 60529 (Lihat Referensi [1] dalam Bibliografi)

Gambar C.3 – Tipikal koneksi tipe C

Lampiran D
(informatif)
Persyaratan kimia pipa saat kontak dengan bahan kimia

Pada aplikasi tertentu, jika diperlukan evaluasi ketahanan pipa terhadap bahan kimia, maka pipa harus diklasifikasikan sesuai dengan ISO 4433-1, dan ISO 4433-2.

CATATAN Pedoman ketahanan pipa polietilena terhadap bahan kimia diberikan dalam ISO/TR 10358 (lihat bibliografi [7]). Panduan ini hanya membahas ketahanan kimia pada produk yang tidak mengalami tekanan apa pun, dan mungkin perlu diselesaikan untuk pengujian tambahan.

Bibliografi

- [1] IEC 60529;1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP code)*
- [2] ISO 4427-3:2019, *Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) Part 3: Fittings*
- [3] ISO 11922-1:2018, *Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances – Part 1: Metric series*
- [4] ISO 12176-5, *Plastics pipes and fittings – Equipment for fusion jointing polyethylene systems – Part 5: Two-dimensional data coding of components and data exchange format for PE piping systems*
- [5] ISO 13950, *Plastics pipes and fittings – Automatic recognition systems for electrofusion joints*
- [6] ISO 21751, *Plastics pipes and fittings – Decohesion test of electrofusion assemblies - Strip-bend test*
- [7] ISO/TR 10358, *Plastics pipes and fittings – Combined chemical-resistance classification table.*

Informasi perumus SNI

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 83-02, Plastik dan Barang Plastik

[2] Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua	: Arni Yusnita
Wakil Ketua	: Yuli Puspita Sari
Sekretaris	: Eva Andiana
Anggota	: Murboyudo Joyosuyono
	Henry Chevalier
	Fajar A.D. Budiono
	Novean Husni Dini Reca
	Haryanto
	Evana Yuanita
	Ihda Novia Indrajati
	Syuhada
	Yulia Saptini
	Sumarsono
	Ismariny
	Lintong Sopandi Hutahaeen

[3] Konseptor Rancangan SNI

Novean Husni Dini Reca
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS)

[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian